

-Linux/C++-



长空御风视觉组入队考核任务书

任务需求：

具体要求：

- 1.必须使用 OOP 的编程思路，
- 2.提交时排版、变量命名等必须符合《Google C++ Style Guide》的指示,使用 clion 请善用其自动排版工具，linux 下按下 ctrl alt shift I 即可自动整理排版。

背景

在 RoboMaster 比赛中，你需要使用自瞄提高弹丸的命中率，现在在一个简化之后的情境下，你需要设计一个卡尔曼滤波器从而实现对于装甲板的预测，打出弹丸，并且命中装甲板。

实现

运行附件所给的小程序之后，会通过 topic 的形式发送当前你所看到的游戏画面，里面包含了你的位置与装甲板的位置，你需要通过串口控制发射装置打装甲板。

具体过程

解压缩附件包之后，在终端中运行.sh 脚本即可打开附件软件。

打开附件软件之后，会出现选择难度与开始游戏还有串口通信的文件的界面。**难度分为三个：（中杯，大杯，超大杯）**



当点击开始游戏之后，你的发射装置会在图像中显示出来，装甲板会在图像上运动，程序则会通过 topic 发送图像信息，具体可以在 rqt 或者 foxglove 中查看相关信息。（**话题名称为 “/image_raw”，图像的大小为 1152x648**）。

在开始之后，页面的左下方是你的得分，正下方是发射装置，右下方是种子文件，装甲

板在窗口中上方。需要注意的是，你需要判断自己发射装置的颜色，并击打敌方的装甲板，例如发射装置为红色，则需要打击蓝色的装甲板，若打中红色装甲板，会扣除相应的分数。装甲板需要打击三次才能够击毁。

具体得分细则如下：

击中敌方目标（异色）：

仅造成伤害（未击毁）：+1 分

击毁敌方目标：+3 分

击毁总共得分：两次仅造成伤害(+2)+ 击毁敌方目标(+3)= 总共+5 分

击中友方目标（同色）：

仅造成伤害（未击毁）：-5 分

击毁友方目标：-10 分

击毁总共得分：两次仅造成伤害(-10)+ 击毁敌方目标(-10)= 总共-20 分

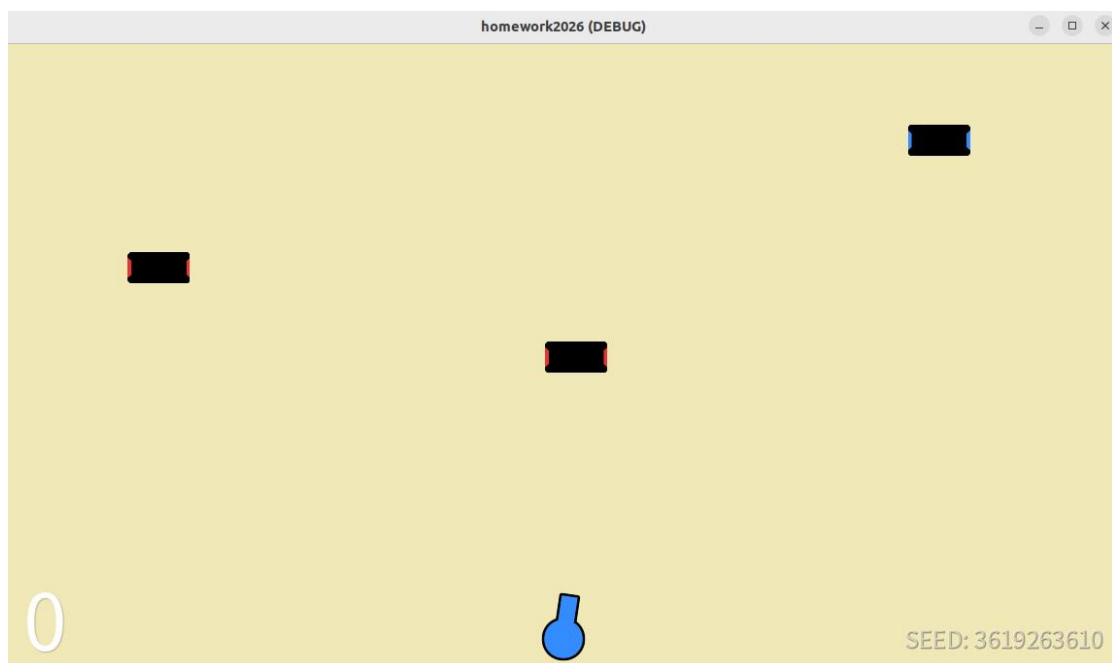
丢失敌方目标扣分：-1 分

丢失友方目标 / 已死亡的目标：不扣分

总共有 30 个装甲板（包含己方装甲板 20 个与敌方装甲板 10 个）

装甲板初始速度范围为 100~300 像素/s

子弹速度为 600 像素/s



你需要通过串口发送炮台转向与是否开火，信息的示例如下：

转向信息：

0x01 0x00 0x00 0x00 0x00

id 位 float32

该 float32 为角度制，范围-180 度到 180 度，0 度时发射装置水平向右

开火信息：

0x02

id 位

你的目的是通过串口操作击中装甲板得分。

结束之后会显示出你的得分。



评分标准：

- 1.附件程序得分 :程序中显示出的分数 × 难度加权(中杯 0.5 ,大杯 0.75 ,超大杯 1.0)
- 2.代码规范性：40 分

提交方式：

2026 年 3 月 10 日 22 时前将代码上传至自己的 github 账户，发链接就行。